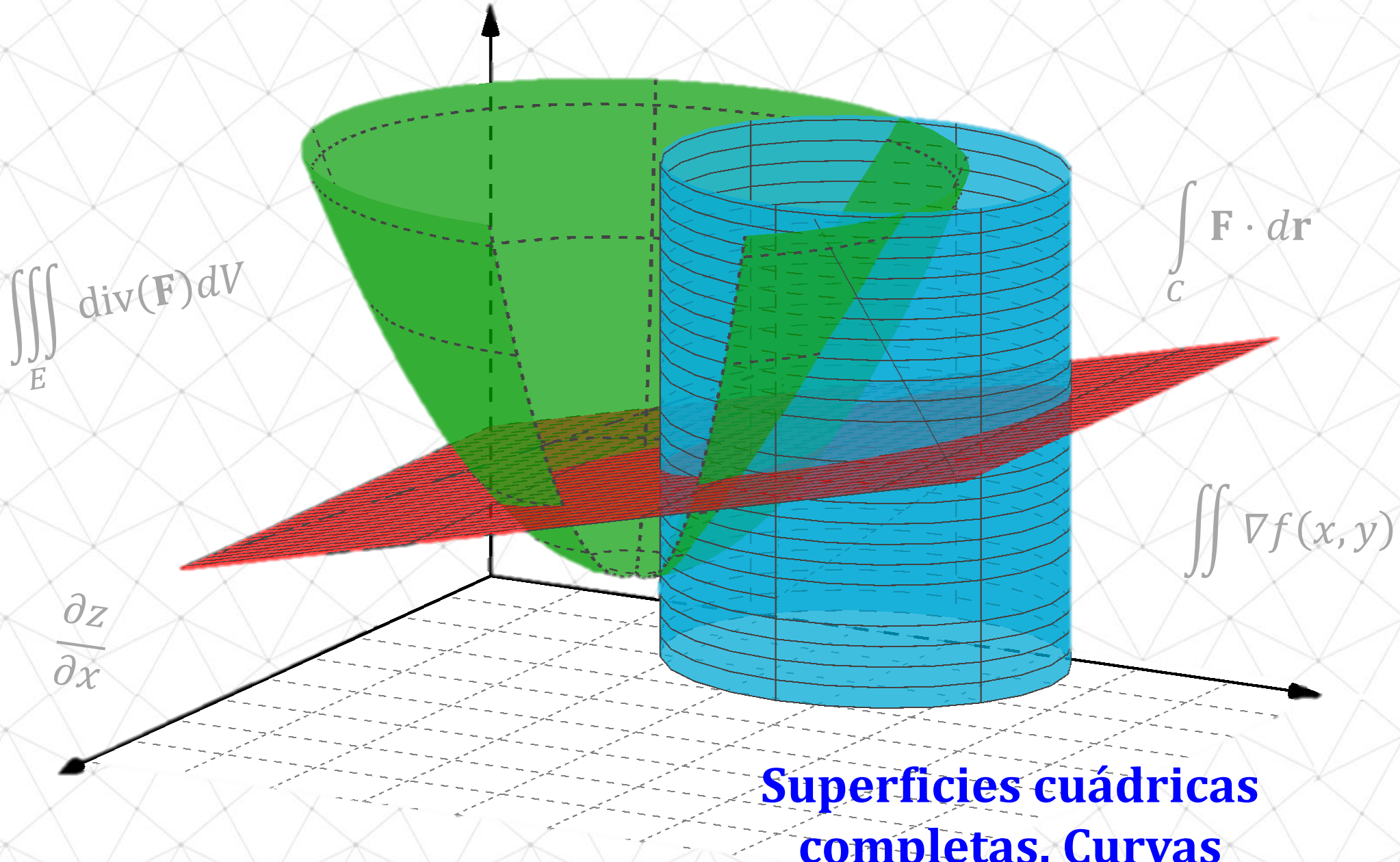


Superficies cuádricas completas. Curvas

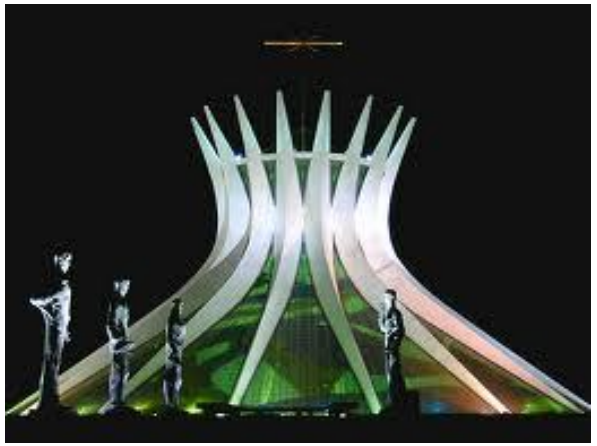
Logro de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante, **esboza** superficies cuádricas completas.

Temario

- Superficies cuádricas completas
- Gráfica de curvas como intersección de planos y cilindros

Superficies cuádricas



Superficies cuádricas

Se llama superficie cuadrática al conjunto de todos los puntos cuyas coordenadas satisfacen una ecuación de la forma:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Eyz + Fxz + Gx + Hy + Iz + J = 0 \ (*)$$

Estudiaremos solo los casos, cuando los coeficientes: $D = E = F = 0$

Ejemplos

a. $z = 3x^2 + 4y^2$

b. $x^2 - 4y^2 + z^2 = 9$

Nota: Toda ecuación de la forma (*) NO representa necesariamente una superficie, por ejemplo:

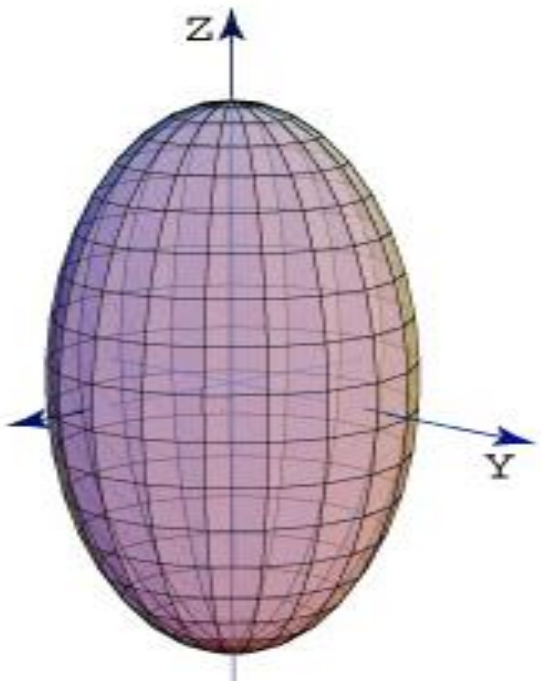
$$x^2 + 2y^2 + 4z^2 + 5 = 0 \qquad \text{o} \qquad x^2 + 2y^2 + z^2 = 0$$

Superficies cuádricas

Ecuación canónica de superficies cuádricas notables

Elipsoide o esfera

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$

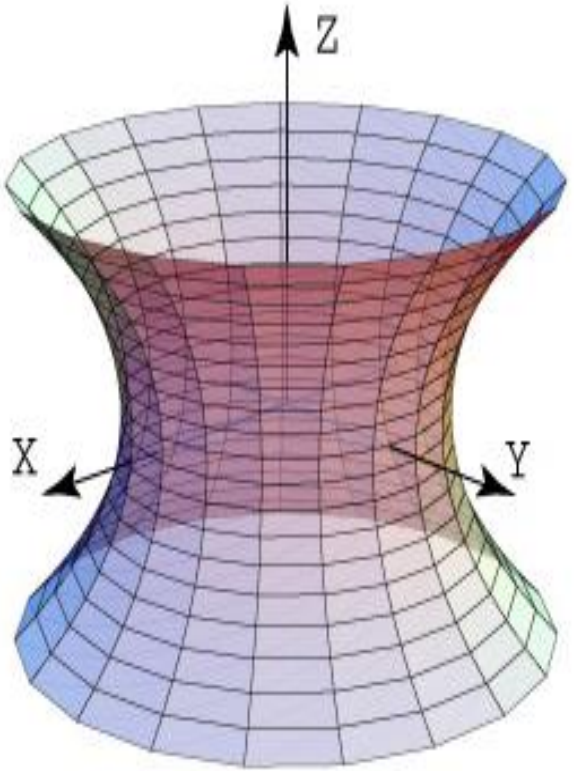


Ejemplo:

$$4x^2+4y^2+z^2=4$$

Hiperboloide de una hoja

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$$



Ejemplo:

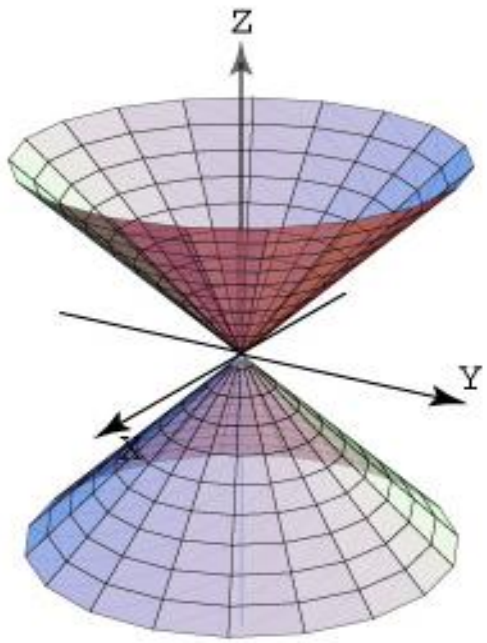
$$x^2+y^2-z^2=1$$

Superficies cuádricas

Ecuación canónica de superficies cuádricas notables

Cono

$$\frac{z^2}{c^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

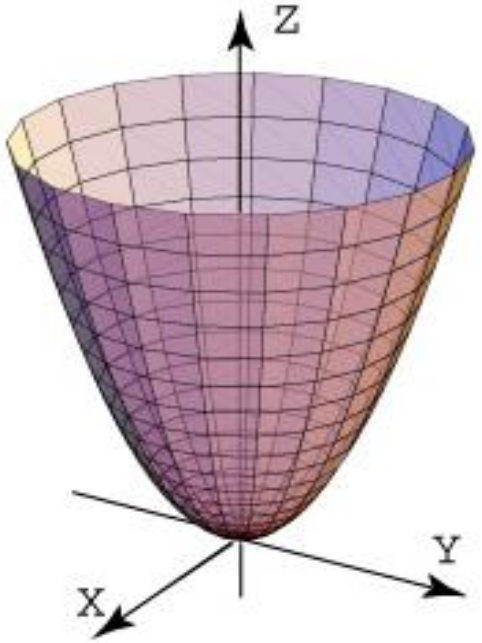


Ejemplo:

$$z^2 = x^2 + y^2$$

Paraboloide elíptico o circular

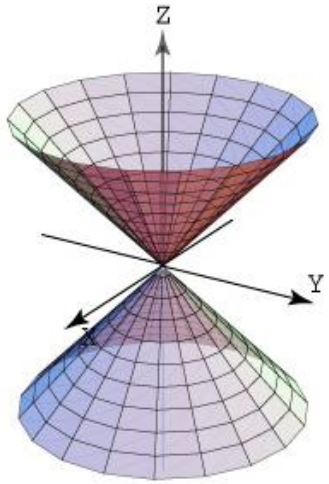
$$\frac{z}{c} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$



Ejemplo:

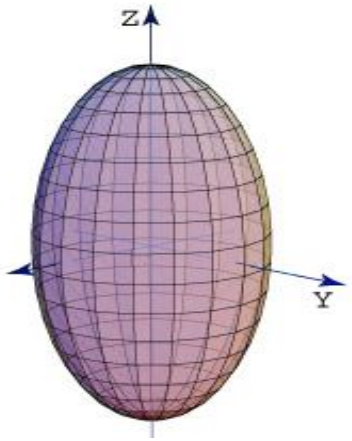
$$z = x^2 + y^2$$

Resumen de superficies cuádricas completas



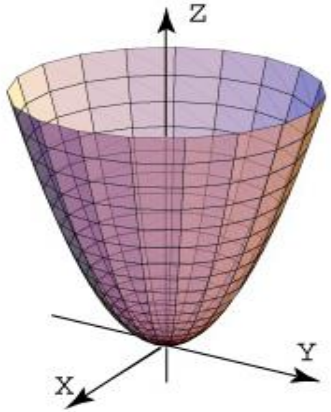
Cono

$$\frac{z^2}{c^2}=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$$



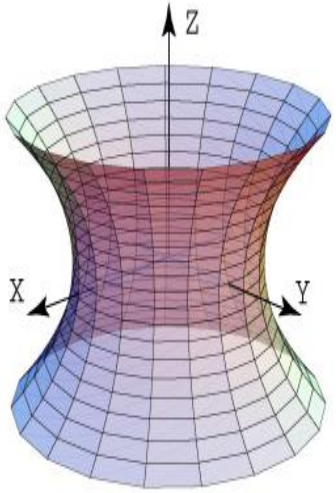
Elipsoide o esfera

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$$



Paraboloide elíptico o circular

$$\frac{z}{c}=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$$



Hiperboloide de una hoja

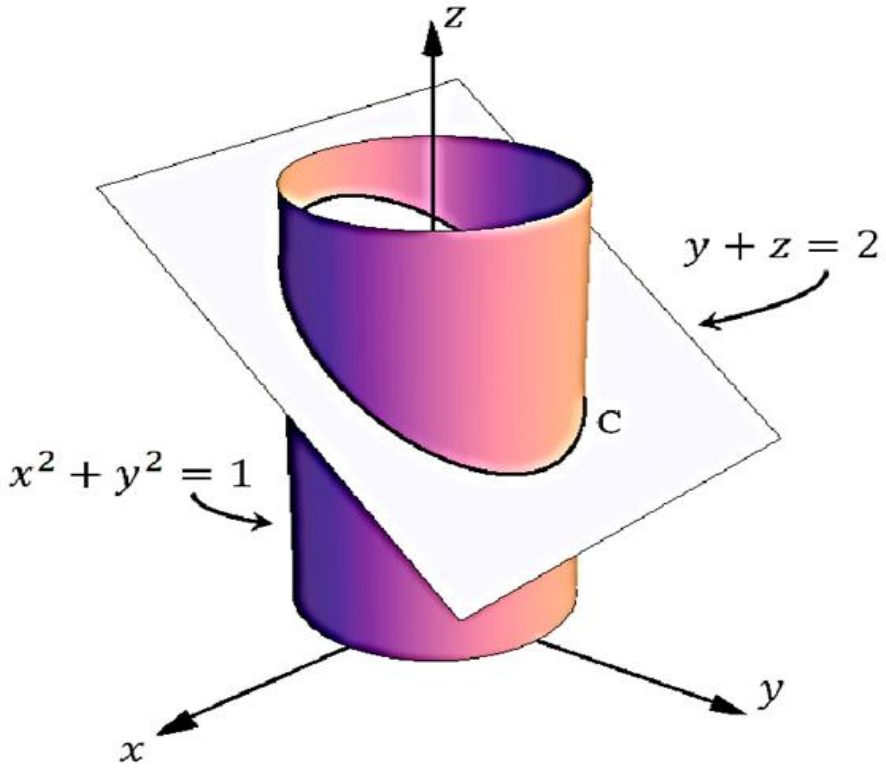
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$$

Ejemplo 1. Dada la superficie S de ecuación $16 - z = y^2 + x^2$

a. Identifique la superficie que representa.
b. Determine los puntos de corte de S con los ejes coordenados.
c. Determine y grafique las trazas de S en R^2.
d. Determine y grafique la sección plana de la superficie para $z = 8$.
e. Determine y grafique la sección plana de la superficie para $z = -2$.
f. Esboce la gráfica de la superficie

Curvas en el espacio

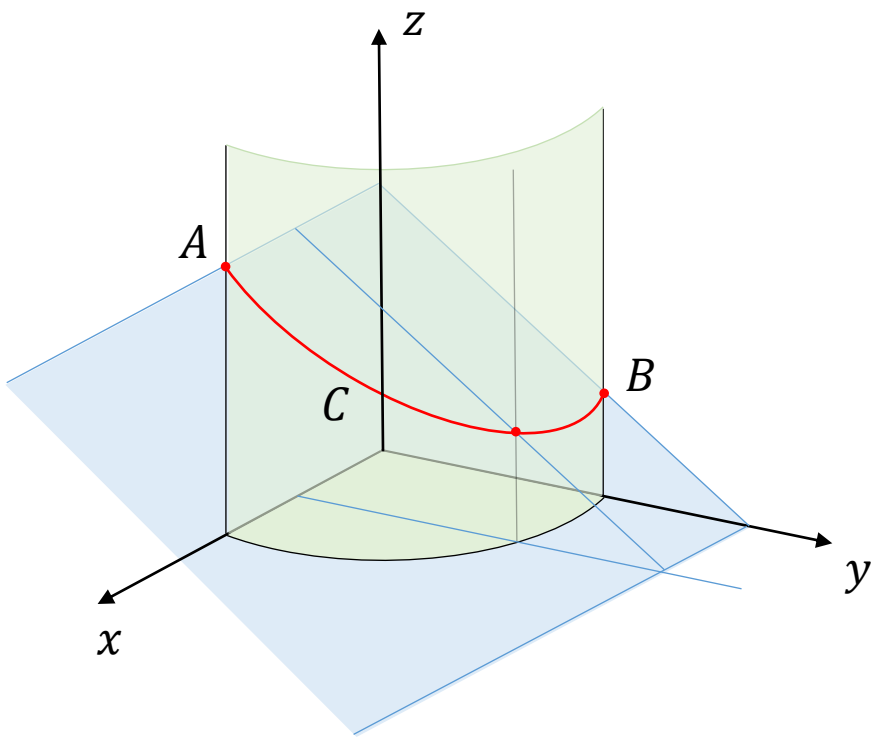
Definición. La totalidad de los puntos y solamente de aquellos puntos, cuyas coordenadas satisfacen simultáneamente las ecuaciones de dos superficies rectangulares independientes.



Nota. Las trazas de una superficie sobre los planos coordenados, y las secciones planas de una superficie generadas por planos paralelos a los planos coordenados, son ejemplos especiales de curvas en el espacio.

Método de planos cortantes para intersecar superficies

1. Graficamos las trazas del cilindro.
2. Dibujamos las tazas del plano.
3. En el plano xz, las trazas se cortan en el punto A.
4. En el plano yz, se cortan en el punto B.
5. La intersección de ambas superficies es la curva C.
6. Para obtener más puntos de la curva puede usar algunas secciones planas



Ejemplo 2. En los siguientes casos se da una curva como intersección de dos superficies. Represente gráficamente la curva en el primer octante y determine las coordenadas de sus extremos.

a. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ y + 2z = 4 \end{cases}$

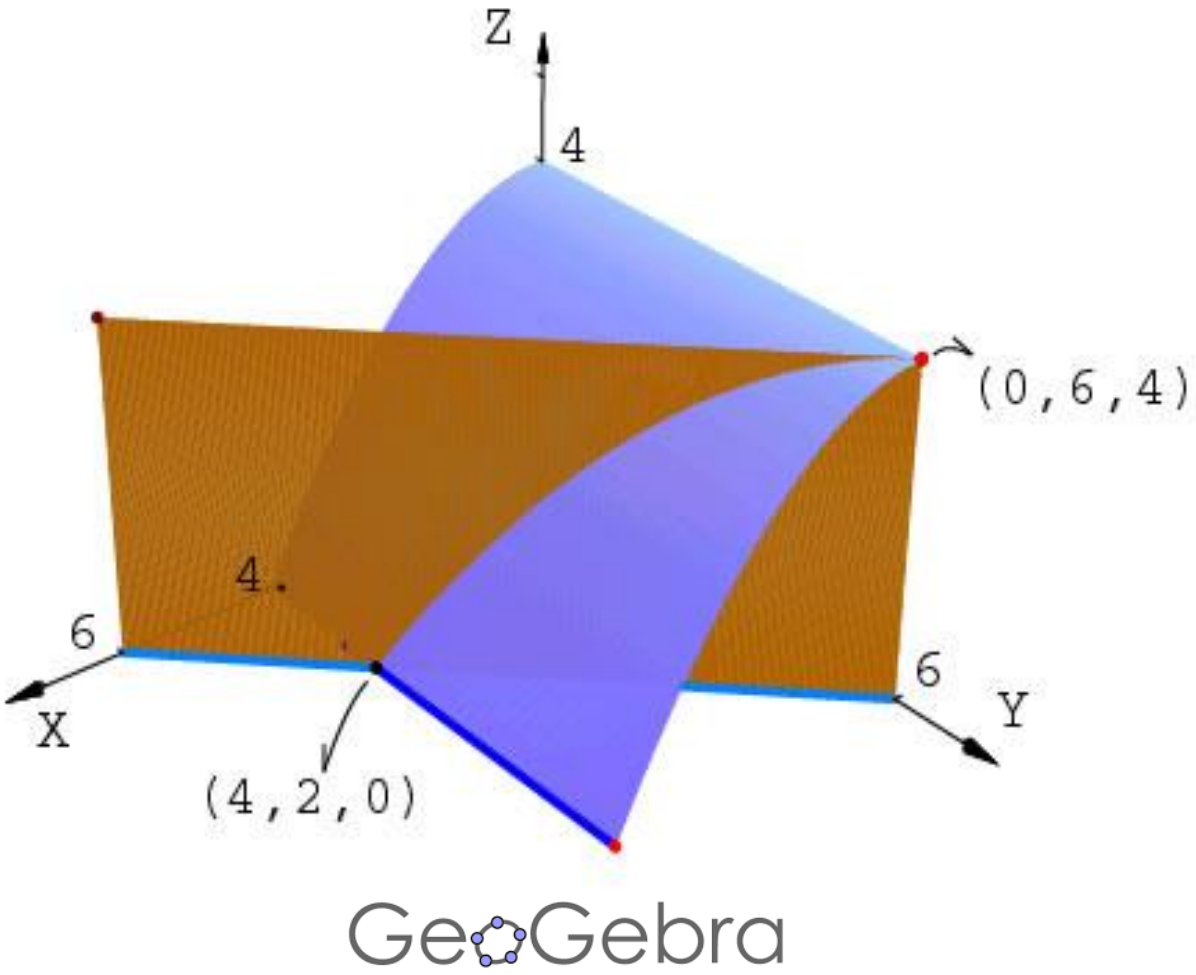
Ejemplo 2. En los siguientes casos se da una curva como intersección de dos superficies. Represente gráficamente la curva en el primer octante y determine las coordenadas de sus extremos.

b. $\begin{cases} z = 4 - x^2 \\ x + y = 3 \end{cases}$

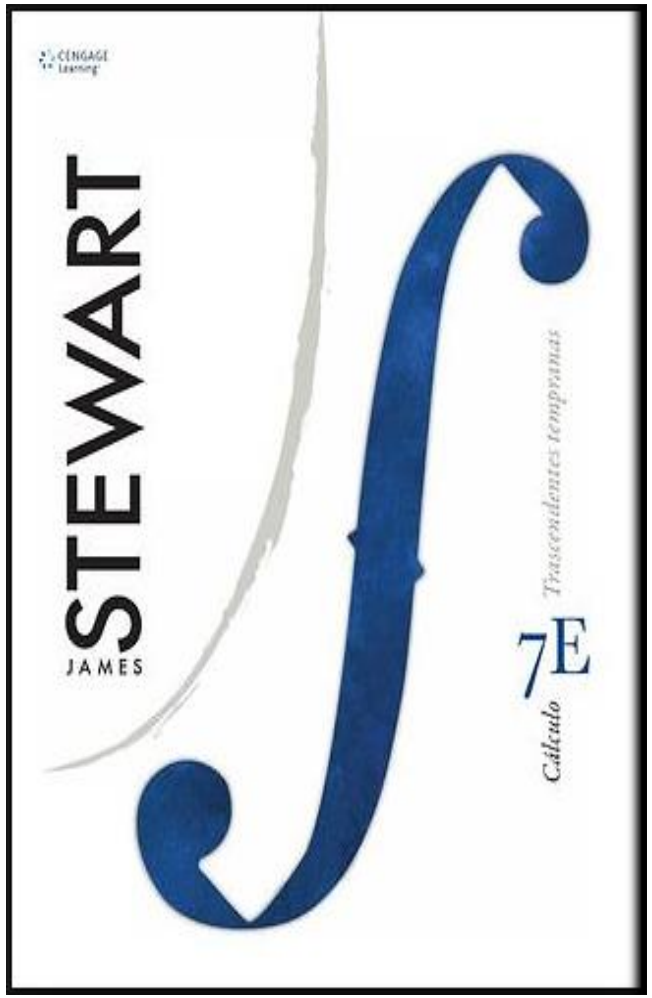
Ejemplo 3. Represente gráficamente la curva C dada como intersección de las superficies.

$$\begin{cases} x^2 + (y-1)^2 = 1 \\ z - 2y = 2 \end{cases}$$

Complete los ejercicios de la sesión 1.2



CIERRE…

- ¿Cómo se obtiene las trazas (cortes con los planos coordenados) de una superficie?
- ¿Qué superficie representa la ecuación $z = 2 + y^2 + x^2$?

Bibliografía básica